

RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI VIA CIRILLO A CANICATTÌ

REBUILDING OF VIA CIRILLO BRIDGE IN CANICATTÌ

Elio Lo Giudice
Studio Lo Giudice e Associati
Canicattì (AG) - Italia
stalogiudice@virgilio.it

ABSTRACT

The paper concerns design and construction of an orthotropic bridge deck with small span.

SOMMARIO

Si riferisce sulla progettazione e costruzione di un impalcato di piccola luce realizzato in lamiera irrigidita.

1 INTRODUZIONE

Per l'opera oggetto della memoria la denominazione di *ponte* non è esatta, poiché, in realtà, si tratta di un cavalcavia, anche se in tempi lontani essa costituiva l'attraversamento principale del fiume Naro.

Il manufatto ha assunto negli anni un ruolo importante nell'ambito del sistema viario cittadino; esso consente infatti il collegamento tra diverse vie principali, grazie anche ad una intersezione a livelli sfalsati, che convogliano una consistente quota di traffico veicolare.

Il ponte, originariamente con struttura ad arco in muratura, ha subito numerosi interventi di ristrutturazione ed ampliamento che ne hanno sconvolto l'assetto originario. Inoltre, il sottosuolo, in corrispondenza del manufatto è interessato da due collettori fognari di notevoli dimensioni, uno di antichissima realizzazione ed uno recente. Quest'ultimo ha interferito notevolmente, sia da un punto di vista strutturale che geotecnico, con il manufatto esistente tanto da indurre l'Amministrazione a predisporre il puntellamento provvisorio.

2 I CRITERI DI SCELTA DELLA SOLUZIONE

Come è noto, ogni progetto richiede di operare delle scelte dettate da varie esigenze: statiche, funzionali, amministrative, finanziarie, architettoniche, solo per citarne alcune; tali esigenze costituiscono un insieme di condizioni iniziali che servono a definire la soluzione da adottare. Nel caso del ponte di Via Cirillo le condizioni iniziali sono state così individuate:

- Rapidità di esecuzione
- Limitata altezza dell'impalcato

- Inserimento congruente con gli ingombri stradali
- Necessità di limitare i carichi permanenti
- Limitazione dei costi

Dopo un'accurata analisi comparativa, si è deciso di intervenire con un impalcato in piastra ortotropa. Questa soluzione, tipica dei ponti con luci medio-grandi, ha dato la possibilità di soddisfare le richieste della committenza.

3 IL PROGETTO E LA REALIZZAZIONE

L'impalcato, realizzato in lamiera irrigidita, risulta costituito da un grigliato composto da sei travate principali formate da una piattabanda inferiore di 30x300 mm, un'anima di 720x15 mm e da una piattabanda superiore in lamiera irrigidita (lastra ortotropa). L'impalcato è completato da traversi con sezione a **T** avente piattabanda inferiore di 13x200 mm ed anima di 535x12 mm con estremità rastremate.

La lamiera superiore ha uno spessore di 12 mm ed è irrigidita da canalette di 6 mm di spessore aventi forma triangolare a vertice arrotondato con raggio di curvatura di 30 mm.; l'interasse delle canalette di irrigidimento è fissato in 500 mm. Particolare cura è stata posta nel disegno degli intagli *sloot* al fine di prevenire danni per fatica.

Le estremità della sezione trasversale dell'impalcato sono state rastremate e completate con una lamiera di chiusura avente apposito disegno; tale accorgimento permette di diminuire la percezione dello spessore dell'impalcato grazie all'effetto ombra.

Il materiale impiegato è acciaio da carpenteria metallica del tipo Fe 510 B autoprotetto. Le saldature sono state realizzate in completa penetrazione, sia in officina che in opera. In fase di montaggio sono stati previsti collegamenti provvisori di imbastitura mediante bullonatura.

La luce dell'impalcato è di 18.60 m sia posizionare le spalle e le relative fondazioni in modo da scalzare le strutture interrate esistenti con adeguato margine sia per l'esigenza costruttiva e tecnologica di contenere la luce intorno ai 18 m. In questo modo sia ha, infatti, la possibilità di comporre pezzi unici, trasportabili e facilmente assemblabili in officina.

Le sottostrutture sono costituite da due spalle con fondazioni su pali.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia il Prof. Ing. A. Masnata dell'Università di Palermo che ha effettuato i controlli sulle saldature e l'Ing. G. Tommasella Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Canicattì.

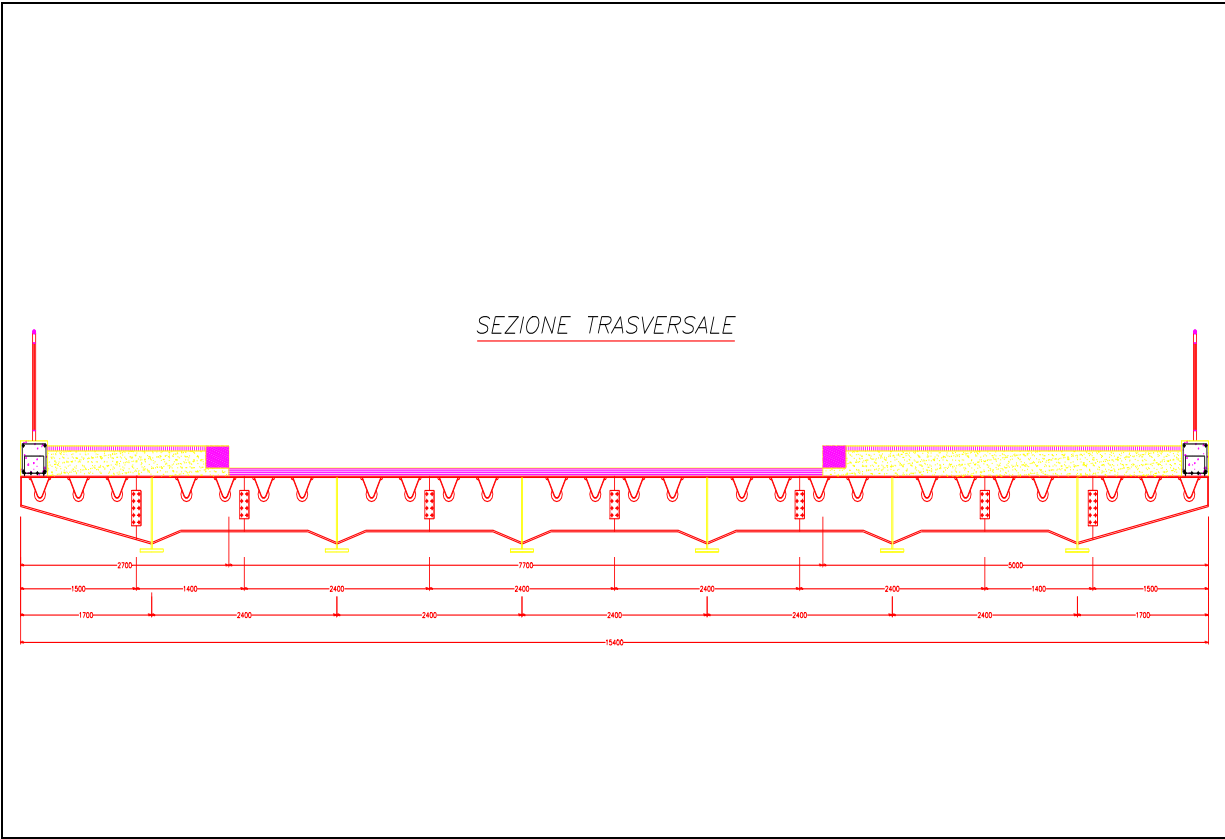


Fig. 1: Sezione Trasversale

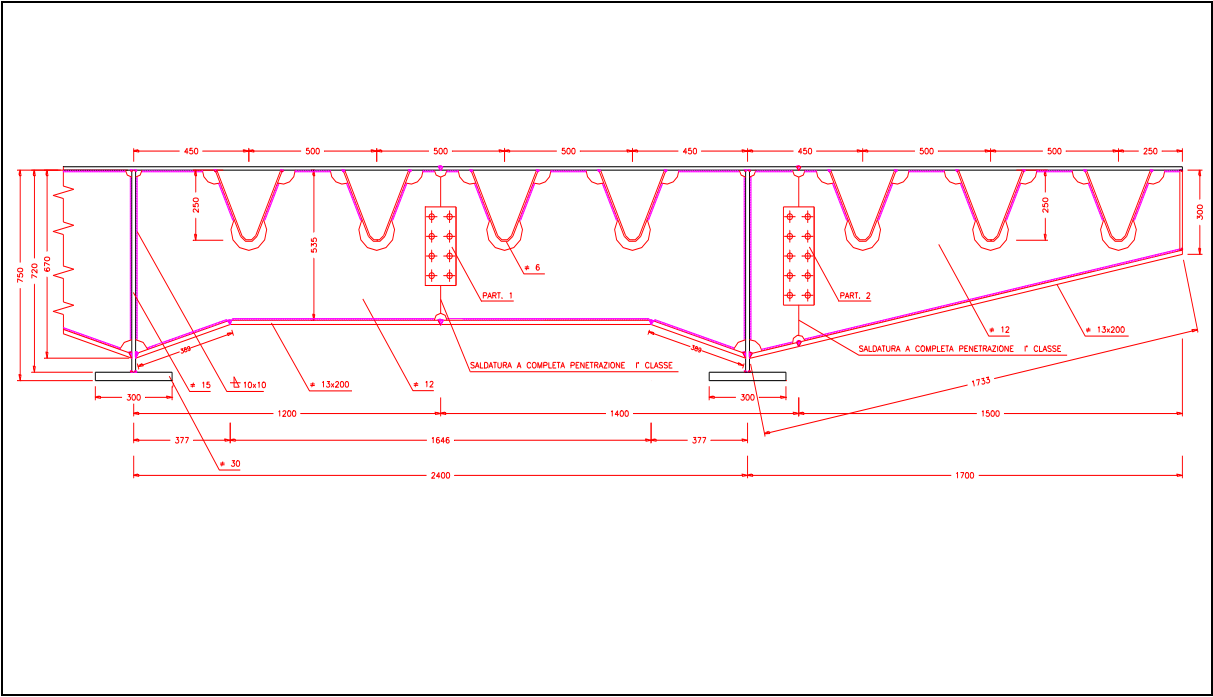


Fig. 2: Particolare traversi

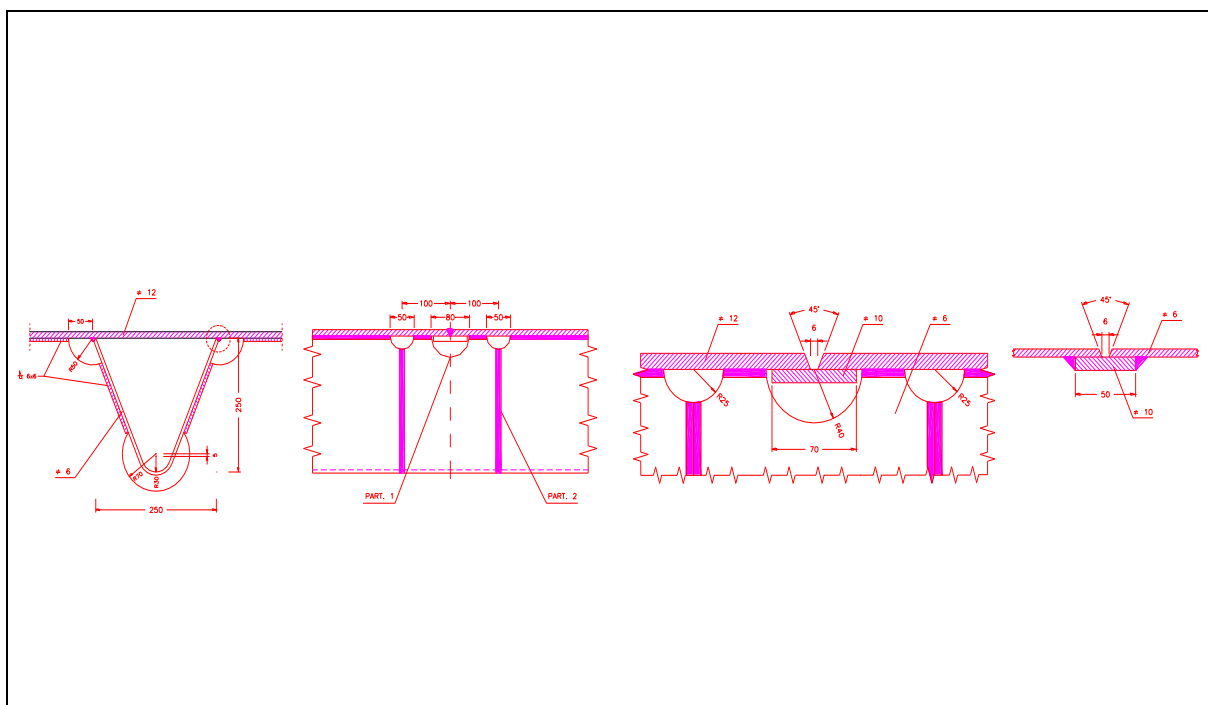


Fig. 3: Particolari saldature canalette



Fig. 4: Montaggio



Fig. 5: Montaggio



Fig. 6: Ponte ultimato



Fig. 7: Intradosso lamiera impalcato

PAROLE CHIAVE

Ponte, piastra ortotropa.